

**LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI WEB**

**MODUL 6
QUERY BUILDER CODEIGNITER DAN CRUD**

**DISUSUN OLEH :
DANDI TAUFIK HIDAYAT NIM : 2250081079**



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I HASIL PRAKTIKUM	3
I.1 Query Builder	3
I.1.A. Source Code	3
I.1.B. Screenshot	4
I.1.C. Analisis	8
I.2 Latihan 1 : Tambah Data Mahasiswa	9
I.2.A. Source Code	9
I.2.B. Screenshot	12
I.2.C. Analisis	14
I.3 Menambahkan Edit dan Hapus	14
I.3.A. Source Code	14
I.3.B. Screenshot	17
I.3.C. Analisis	18
BAB II TUGAS PRAKTIKUM.....	19
II.1 Tugas	19
II.1.A. Source Code	19
II.1.B. Screenshot.....	24
II.1.C. Analisis	25
BAB III KESIMPULAN.....	26

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Hasil Get.....</i>	<i>4</i>
<i>Gambar 2 Hasil Select.....</i>	<i>4</i>
<i>Gambar 3 Hasil Max</i>	<i>5</i>
<i>Gambar 4 Hasil Min</i>	<i>5</i>
<i>Gambar 5 Hasil Avg_Harga</i>	<i>5</i>
<i>Gambar 6 Hasil Sum.....</i>	<i>5</i>
<i>Gambar 7 Hasil Where</i>	<i>6</i>
<i>Gambar 8 Hasil Form.....</i>	<i>6</i>
<i>Gambar 9 Hasil Where In.....</i>	<i>6</i>
<i>Gambar 10 Hasil Not Like</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 11 Hasil Groudby</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 12 Hasil Having.....</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 13 Hasil Orderby.....</i>	<i>8</i>
<i>Gambar 14 Hasil Limit</i>	<i>8</i>
<i>Gambar 15 Sebelum Data ditambah.....</i>	<i>12</i>
<i>Gambar 16 Proses Tambah Data</i>	<i>13</i>
<i>Gambar 17 Setelah Data Ditambah</i>	<i>13</i>
<i>Gambar 18 Hapus List Mahasiswa.....</i>	<i>17</i>
<i>Gambar 19 Setelah Di Hapus</i>	<i>17</i>
<i>Gambar 20 Data Sebelum Diubah.....</i>	<i>18</i>
<i>Gambar 21 Mengubah Data</i>	<i>18</i>
<i>Gambar 22 Data Setelah Diubah</i>	<i>18</i>
<i>Gambar 23 Tampilan Awal.....</i>	<i>24</i>
<i>Gambar 24 Tambah Data Negara</i>	<i>24</i>
<i>Gambar 25 Edit Data Negara.....</i>	<i>24</i>
<i>Gambar 26 Kerika Hapus Data</i>	<i>25</i>
<i>Gambar 27 Data Setelah di Hapus</i>	<i>25</i>

BAB I

HASIL PRAKTIKUM

I.1 Query Builder

I.1.A. Source Code

- Get

```
$data['produk'] = $produkModel->findAll();
```

- Select Data

```
$builder = $db->table('produk');  
$query = $builder->get();
```

- Select Max / Min / Avg / Sum

```
$builder->selectMax('harga');  
$query = $builder->get();  
  
$builder->selectMin('harga');  
$query = $builder->get();  
  
$builder->selectAvg('harga');  
$query = $builder->get();  
  
$builder->selectSum('harga');  
$query = $builder->get();
```

- Where & Or Where

```
$builder->where('id_produk', 1);  
$builder->orWhere('harga <', 10000);
```

- Where In / Not In

```
$builder->whereIn('nama_produk', $array);
```

- Like / Not Like

```
$builder->like('nama_produk', 'Milo');
```

- Group by

```
$builder->groupBy('nama_produk');
```

- limit

```
$builder->limit(10);
```

- Having

```
$builder->having('harga >', 10000);
```

- Orderby (ASC)

```
$data['produk'] = $produkModel->orderBy('nama_produk',  
'ASC')->findAll();
```

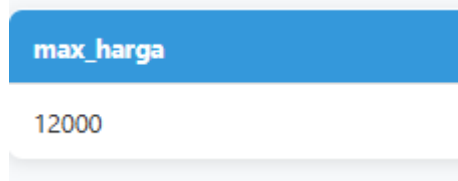
I.1.B. Screenshot

id_produk	nama_produk	kategori	harga
1.	Milo	Minuman	7500
2.	Energen	Minuman	3500
3	Malkist	Makanan	4500
4	SilverQueen	Cokelat	12000
5	Indomie	Makanan	3000
6	Tango	Makanan	6000
7	Good Day	Minuman	5000
8	Oreo	Makanan	5500
9	Ultra Milk	Minuman	8000
10	Kacang Garuda	Snack	7000
11	Chitato	Snack	9500
12	Teh Botol	Minuman	4000
13	Beng-Beng	Cokelat	2500
14	Le Minerale	Minuman	3000
15	Qtela	Snack	6500

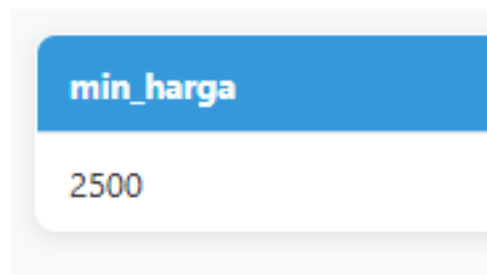
Gambar 1 Hasil Get

id_produk	nama_produk
1	Milo
2	Energen
3	Malkist
4	SilverQueen
5	Indomie
6	Tango
7	Good Day
8	Oreo
9	Ultra Milk
10	Kacang Garuda
11	Chitato
12	Teh Botol
13	Beng-Beng
14	Le Minerale
15	Qtela

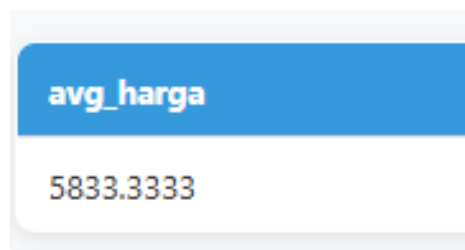
Gambar 2 Hasil Select



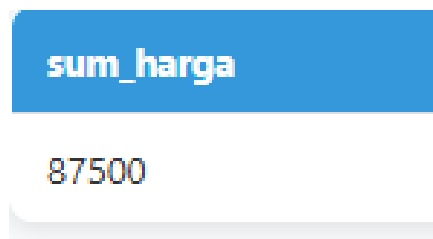
Gambar 3 Hasil Max



Gambar 4 Hasil Min



Gambar 5 Hasil Avg_Harga



Gambar 6 Hasil Sum

id_produk	nama_produk	kategori	harga
1	Milo	Minuman	7500
2	Energen	Minuman	3500
7	Good Day	Minuman	5000
9	Ultra Milk	Minuman	8000
12	Teh Botol	Minuman	4000
14	Le Minerale	Minuman	3000

Gambar 7 Hasil Where

nama_produk	kategori
Milo	Minuman
Energen	Minuman
Malkist	Makanan
SilverQueen	Cokelat
Indomie	Makanan
Tango	Makanan
Good Day	Minuman
Oreo	Makanan
Ultra Milk	Minuman
Kacang Garuda	Snack
Chitato	Snack
Teh Botol	Minuman
Beng-Beng	Cokelat
Le Minerale	Minuman
Qtela	Snack

Gambar 8 Hasil Form

id_produk	nama_produk	kategori	harga
1	Milo	Minuman	7500
2	Energen	Minuman	3500

Gambar 9 Hasil Where In

id_produk	nama_produk	kategori	harga
2	Energen	Minuman	3500
3	Malkist	Makanan	4500
4	SilverQueen	Cokelat	12000
6	Tango	Makanan	6000
7	Good Day	Minuman	5000
8	Oreo	Makanan	5500
10	Kacang Garuda	Snack	7000
11	Chitato	Snack	9500
12	Teh Botol	Minuman	4000
13	Beng-Beng	Cokelat	2500
15	Qtela	Snack	6500

Gambar 10 Hasil Not Like

Hasil Query: groupby	
kategori	
Minuman	
Makanan	
Cokelat	
Snack	

Gambar 11 Hasil Groudby

kategori	avg_harga
Minuman	5166.6667
Cokelat	7250.0000
Snack	7666.6667

Gambar 12 Hasil Having

id_produk	nama_produk	kategori	harga
13	Beng-Beng	Cokelat	2500
11	Chitato	Snack	9500
2	Energen	Minuman	3500
7	Good Day	Minuman	5000
5	Indomie	Makanan	3000
10	Kacang Garuda	Snack	7000
14	Le Minerale	Minuman	3000
3	Malkist	Makanan	4500
1	Milo	Minuman	7500
8	Oreo	Makanan	5500
15	Qtela	Snack	6500
4	SilverQueen	Cokelat	12000
6	Tango	Makanan	6000
12	Teh Botol	Minuman	4000
9	Ultra Milk	Minuman	8000

Gambar 13 Hasil Orderby

id_produk	nama_produk	kategori	harga
1	Milo	Minuman	7500
2	Energen	Minuman	3500

Gambar 14 Hasil Limit

I.1.C. Analisis

Pada Tahap ini mengenal dari query builder jadi Query Builder adalah fitur yang disediakan oleh CodeIgniter (dan banyak framework lain) untuk mempermudah pembuatan perintah SQL secara terstruktur dan aman menggunakan fungsi-fungsi PHP tanpa menulis query SQL mentah. Beberapa fungsi umum yang disediakan oleh Query Builder di CodeIgniter 4 antara lain: `get()` untuk mengambil semua data, `select()` untuk memilih kolom tertentu, `where()` dan `whereIn()` untuk menyaring data, `like()` dan `notLike()` untuk pencarian dengan pola, `join()` untuk menggabungkan tabel, `orderBy()` untuk mengurutkan data, `limit()` untuk membatasi jumlah data,

serta fungsi agregasi seperti selectMax(), selectMin(), selectAvg(), dan selectSum() untuk menghitung nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan total. Fungsi seperti groupBy() dan having() juga digunakan untuk analisis data yang dikelompokkan

I.2 Latihan 1 : Tambah Data Mahasiswa

I.2.A. Source Code

App/view/index.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Data Mahasiswa</title>
    <link            rel="stylesheet"            href="<?=
base_url('assets/css/style.css') ?>">
</head>
<body>
    <h2>Data Mahasiswa</h2>

    <form method="get" action="<?= base_url('mahasiswa')
?>">
        <input type="text" name="keyword" value="<?=
esc($keyword) ?>" placeholder="Cari NIM>Nama">
        <button type="submit">Cari</button>
    </form>

    <a href="<?= site_url('mahasiswa/create') ?>"
class="add-btn">+ Tambah Mahasiswa</a>

    <table>
        <thead>
            <tr>

<th>No</th><th>NIM</th><th>Nama</th><th>No
HP</th><th>Alamat</th><th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php $no = 1 + (10 * ($pager->getCurrentPage() -
1)); ?>
            <?php foreach ($mahasiswa as $mhs): ?>
                <tr>
                    <td><?= $no++ ?></td>
                    <td><?= esc($mhs['nim']) ?></td>
                    <td><?= esc($mhs['nama']) ?></td>
                    <td><?= esc($mhs['no_hp']) ?></td>
                    <td><?= esc($mhs['alamat']) ?></td>
                    <td>
                        <a href="<?=
site_url('mahasiswa/edit/' . $mhs['id'])
?>"
class="edit">Edit</a>
                        <a href="<?=
site_url('mahasiswa/delete/' . $mhs['id'])
?>"
class="delete" onclick="return confirm('Hapus
data ini?')">Hapus</a>
```

```

        </td>
    </tr>
<?php endforeach ?>
</tbody>
</table>

<?= $pager->links() ?>
</body>
</html>

```

App/view/create.php

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Tambah Mahasiswa</title>
    <link rel="stylesheet" href="<?=
base_url('assets/css/tambah.css') ?>">
</head>
<body>
    <h2>Tambah Mahasiswa</h2>

    <form action="<?= site_url('mahasiswa/store') ?>"
method="post">
        <?= csrf_field() ?>

        <label for="nim">NIM</label><br>
        <input type="text" name="nim" id="nim" value="<?=
set_value('nim') ?>" placeholder="Masukkan NIM" required>
        <?php if(isset($validation) && $validation-
>hasError('nim')): ?>
            <div class="error"><?= $validation-
>getError('nim') ?></div>
        <?php endif; ?>
        <br><br>

        <label for="nama">Nama</label><br>
        <input type="text" name="nama" id="nama"
value="<?= set_value('nama') ?>" placeholder="Masukkan
Nama" required>
        <?php if(isset($validation) && $validation-
>hasError('nama')): ?>
            <div class="error"><?= $validation-
>getError('nama') ?></div>
        <?php endif; ?>
        <br><br>

        <label for="no_hp">No HP</label><br>
        <input type="text" name="no_hp" id="no_hp"
value="<?= set_value('no_hp') ?>" placeholder="Masukkan No
HP">
        <?php if(isset($validation) && $validation-
>hasError('no_hp')): ?>
            <div class="error"><?= $validation-
>getError('no_hp') ?></div>
        <?php endif; ?>
        <br><br>

```

```

        <label for="alamat">Alamat</label><br>
        <textarea          name="alamat"          id="alamat"
placeholder="Masukkan  Alamat"><?=      set_value('alamat')
?></textarea>
        <?php    if(isset($validation)    &&    $validation-
>hasError('alamat')): ?>
            <div          class="error"><?=          $validation-
>getError('alamat') ?></div>
            <?php endif; ?>
            <br><br>

            <button type="submit">Simpan</button>
            <a          href="<?=          site_url('mahasiswa')          ?>"
style="margin-left:10px;">Batal</a>
        </form>

</body>
</html>

```

App/controllers/mahasiswa.php

```

public function create()
{
    // Kirim validasi ke view jika ada
    $data['validation'] = $this->session-
>getFlashdata('validation');
    return view('mahasiswa/create', $data);
}

public function store()
{
    $rules = [
        'nim' => 'required|is_unique[mahasiswa.nim]|min_length[10]|max_length[10]',
        'nama' => 'required',
        'no_hp' => 'permit_empty|numeric',
        'alamat' => 'permit_empty',
    ];

    if (!$this->validate($rules)) {
        // Kirim validator ke halaman create agar error
        tampil
        return redirect()->back()->withInput()-
>with('validation', $this->validator);
    }

    $model = new MahasiswaModel();
    $model->save($this->request->getPost());

    return redirect()->to('/mahasiswa')-
>with('success', 'Data mahasiswa berhasil ditambahkan.');
```

App/config/Routes

```
<?php
```

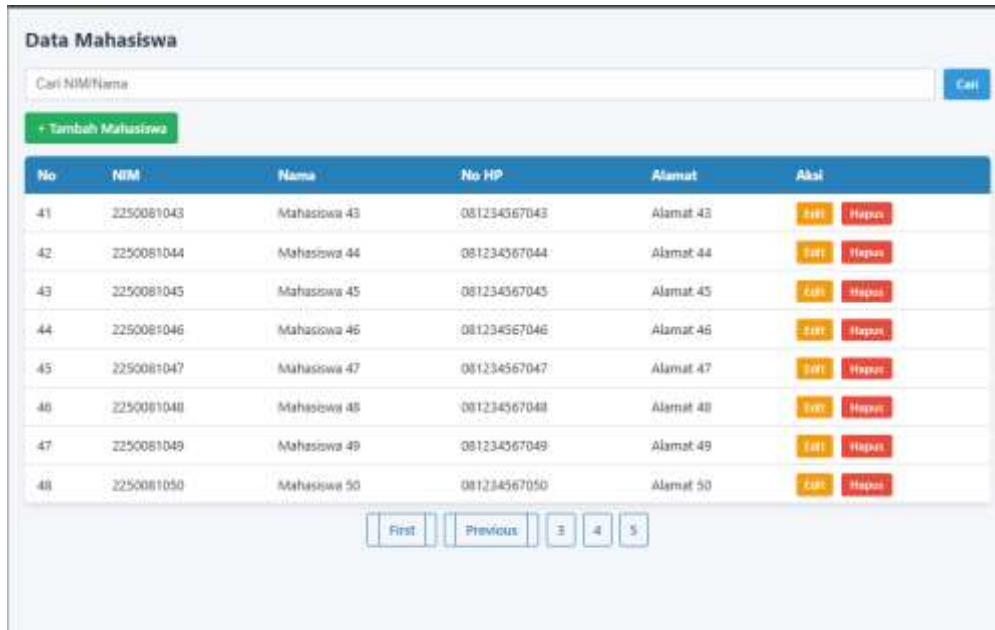
```

use CodeIgniter\Router\RouteCollection;

/**
 * @var RouteCollection $routes
 */
$routes->get('/', 'Home::index');
$routes->get('mahasiswa', 'Mahasiswa::index');
$routes->get('mahasiswa/create', 'Mahasiswa::create');
$routes->post('mahasiswa/store', 'Mahasiswa::store');

```

I.2.B. Screenshot



The screenshot shows a web application interface for managing student data. At the top, there is a search bar labeled 'Cari NIM/Nama' with a 'Cari' button. Below the search bar is a green button labeled '+ Tambah Mahasiswa'. The main content is a table with the following columns: No, NIM, Nama, No HP, Alamat, and Aksi. The table contains 8 rows of data, each representing a student. The Aksi column for each row contains two buttons: 'Edit' (yellow) and 'Hapus' (red). At the bottom of the table, there are pagination controls: 'First', 'Previous', '3', '4', and '5'.

No	NIM	Nama	No HP	Alamat	Aksi
41	2250081043	Mahasiswa 43	081234567043	Alamat 43	Edit Hapus
42	2250081044	Mahasiswa 44	081234567044	Alamat 44	Edit Hapus
43	2250081045	Mahasiswa 45	081234567045	Alamat 45	Edit Hapus
44	2250081046	Mahasiswa 46	081234567046	Alamat 46	Edit Hapus
45	2250081047	Mahasiswa 47	081234567047	Alamat 47	Edit Hapus
46	2250081048	Mahasiswa 48	081234567048	Alamat 48	Edit Hapus
47	2250081049	Mahasiswa 49	081234567049	Alamat 49	Edit Hapus
48	2250081050	Mahasiswa 50	081234567050	Alamat 50	Edit Hapus

Gambar 15 Sebelum Data ditambah

Tambah Mahasiswa

NIM

Nama

No HP

Alamat

[Batal](#)

Gambar 16 Proses Tambah Data

[+ Tambah Mahasiswa](#)

No	NIM	Nama	No HP	Alamat	Aksi
41	2250081043	Mahasiswa 43	081234567043	Alamat 43	Edit Hapus
42	2250081044	Mahasiswa 44	081234567044	Alamat 44	Edit Hapus
43	2250081045	Mahasiswa 45	081234567045	Alamat 45	Edit Hapus
44	2250081046	Mahasiswa 46	081234567046	Alamat 46	Edit Hapus
45	2250081047	Mahasiswa 47	081234567047	Alamat 47	Edit Hapus
46	2250081048	Mahasiswa 48	081234567048	Alamat 48	Edit Hapus
47	2250081049	Mahasiswa 49	081234567049	Alamat 49	Edit Hapus
48	2250081050	Mahasiswa 50	081234567050	Alamat 50	Edit Hapus
49	2250081168	Alif	082118435061	Tangerang	Edit Hapus
50	2250081199	Alvi	082118435063	Cimahi	Edit Hapus

[First](#)
[Previous](#)
[3](#)
[4](#)
[5](#)

Gambar 17 Setelah Data Ditambah

I.2.C. Analisis

Pada langkah ini melanjutkan project di modul sebelum nya, yang dimana pada modul ini menambahkan CRUD, Di latihan 1 ini hanya menambahkan Data mahasiswa, disini saya membuat views dengan nama Create.php, yang terdiri dari form NIM, Nama, No hp, dan alamat, disetiap inputan di tambahkan validasi agar menyesuaikan dengan database yang dibuat,

I.3 Menambahkan Edit dan Hapus

I.3.A. Source Code

App/Views/edit.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Edit Mahasiswa</title>
    <link rel="stylesheet" href="<?=
base_url('assets/css/edit.css') ?>">
</head>
<body>

<h2>Edit Mahasiswa</h2>

<form method="post" action="<?=
site_url('mahasiswa/update/'.$mhs['id']) ?>">
    <input type="text" name="nim" value="<?=
esc($mhs['nim']) ?>" required><br>
    <input type="text" name="nama" value="<?=
esc($mhs['nama']) ?>" required><br>
    <input type="text" name="no_hp" value="<?=
esc($mhs['no_hp']) ?>"><br>
    <textarea name="alamat"><?= esc($mhs['alamat'])
?></textarea><br>
    <button type="submit">Update</button>
</form>

<a href="<?= site_url('mahasiswa') ?>" class="link-
kembali">Kembali</a>

</body>
</html>
```

App/Controllers/Mahasiswa.php

```
<?php

namespace App\Controllers;

use App\Models\MahasiswaModel;
```

```

class Mahasiswa extends BaseController
{
    public function __construct()
    {
        helper('form');
        // Panggil session untuk flashdata (pesan sukses
dll)
        $this->session = session();
    }

    public function index()
    {
        $model = new MahasiswaModel();
        $keyword = $this->request->getGet('keyword');

        if ($keyword) {
            $model->like('nama', $keyword)
                ->orLike('nim', $keyword);
        }

        $data['mahasiswa'] = $model->paginate(10);
        $data['pager'] = $model->pager;
        $data['keyword'] = $keyword;
        $data['success'] = $this->session-
>getFlashdata('success');

        return view('mahasiswa/index', $data);
    }

    public function create()
    {
        // Kirim validasi ke view jika ada
        $data['validation'] = $this->session-
>getFlashdata('validation');
        return view('mahasiswa/create', $data);
    }

    public function store()
    {
        $rules = [
            'nim' => 'required|is_unique[mahasiswa.nim]|min_length[10]|max_len
gth[10]',
            'nama' => 'required',
            'no_hp' => 'permit_empty|numeric',
            'alamat' => 'permit_empty',
        ];

        if (!$this->validate($rules)) {
            // Kirim validator ke halaman create agar error
tampil
            return redirect()->back()->withInput()-
>with('validation', $this->validator);
        }

        $model = new MahasiswaModel();
        $model->save($this->request->getPost());
    }
}

```



```

        return redirect()->to('/mahasiswa')-
>with('success', 'Data mahasiswa berhasil ditambahkan.');
```

 }

 public function edit(\$id)
 {
 \$model = new MahasiswaModel();
 \$data['mhs'] = \$model->find(\$id);

 if (!\$data['mhs']) {
 throw new
\CodeIgniter\Exceptions\PageNotFoundException('Data
mahasiswa tidak ditemukan');
 }

 \$data['validation'] = \$this->session-
>getFlashdata('validation');
 return view('mahasiswa/edit', \$data);
 }

 public function update(\$id)
 {
 // Validasi dengan pengecualian unique nim pada
data sendiri
 \$rules = [
 'nim' =>
"required|min_length[10]|max_length[10]|is_unique[mahasis
wa.nim,id,{ \$id}]",
 'nama' => 'required',
 'no_hp' => 'permit_empty|numeric',
 'alamat' => 'permit_empty',
];

 if (!\$this->validate(\$rules)) {
 return redirect()->back()->withInput()-
>with('validation', \$this->validator);
 }

 \$model = new MahasiswaModel();
 \$data = \$this->request->getPost();
 \$data['id'] = \$id;
 \$model->save(\$data);

 return redirect()->to('/mahasiswa')-
>with('success', 'Data mahasiswa berhasil diupdate.');
 }

 public function delete(\$id)
 {
 \$model = new MahasiswaModel();
 \$model->delete(\$id);

 return redirect()->to('/mahasiswa')-
>with('success', 'Data mahasiswa berhasil dihapus.');
 }
}

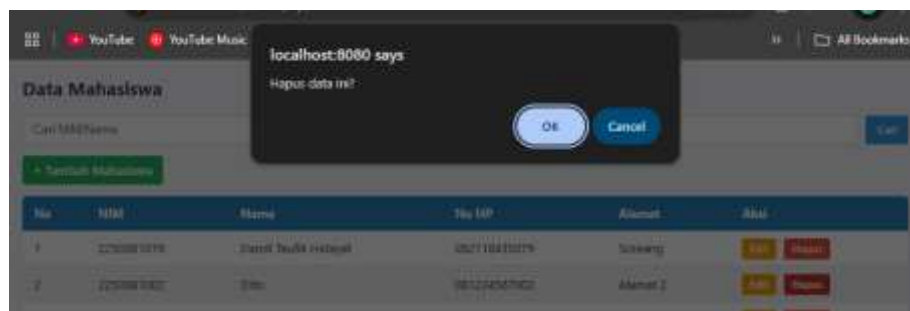
App/Config/Routes.php

```
<?php

use CodeIgniter\Router\RouteCollection;

/**
 * @var RouteCollection $routes
 */
$routes->get('/', 'Home::index');
$routes->get('mahasiswa', 'Mahasiswa::index');
$routes->get('mahasiswa/create', 'Mahasiswa::create');
$routes->post('mahasiswa/store', 'Mahasiswa::store');
$routes->get('mahasiswa/edit/(:num)',
'Mahasiswa::edit/$1');
$routes->post('mahasiswa/update/(:num)',
'Mahasiswa::update/$1');
$routes->get('mahasiswa/delete/(:num)',
'Mahasiswa::delete/$1');
```

I.3.B. Screenshot



Gambar 18 Hapus List Mahasiswa

No	NIM	Nama	No HP	Alamat	Aksi
1	2250081079	Dandi Taufik Hidayat	082118435079	Soreang	Edit Hapus
2	2250081003	Mahasiswa 3	081234567003	Alamat 3	Edit Hapus
3	2250081004	Mahasiswa 4	081234567004	Alamat 4	Edit Hapus
4	2250081006	Mahasiswa 6	081234567006	Alamat 6	Edit Hapus
5	2250081007	Mahasiswa 7	081234567007	Alamat 7	Edit Hapus
6	2250081008	Mahasiswa 8	081234567008	Alamat 8	Edit Hapus
7	2250081009	Mahasiswa 9	081234567009	Alamat 9	Edit Hapus
8	2250081010	Mahasiswa 10	081234567010	Alamat 10	Edit Hapus
9	2250081011	Mahasiswa 11	081234567011	Alamat 11	Edit Hapus
10	2250081012	Mahasiswa 12	081234567012	Alamat 12	Edit Hapus

Gambar 19 Setelah Di Hapus

No	NIM	Nama	No HP	Alamat	Aksi
1	2250081079	Dandi Taufik Hidayat	082118435079	Soreang	Edit Hapus
2	2250081003	Mahasiswa 3	081234567003	Alamat 3	Edit Hapus
3	2250081004	Mahasiswa 4	081234567004	Alamat 4	Edit Hapus
4	2250081006	Mahasiswa 6	081234567006	Alamat 6	Edit Hapus
5	2250081007	Mahasiswa 7	081234567007	Alamat 7	Edit Hapus

Gambar 20 Data Sebelum Diubah

Edit Mahasiswa

[Update](#)

[Kembali](#)

Gambar 21 Mengubah Data

No	NIM	Nama	No HP	Alamat	Aksi
1	2250081079	Dandi Taufik Hidayat	082118435079	Soreang	Edit Hapus
2	2250081003	Gilang Audry	08123456734	Padalarang	Edit Hapus
3	2250081004	Mahasiswa 4	081234567004	Alamat 4	Edit Hapus

Gambar 22 Data Setelah Diubah

I.3.C. Analisis

Selanjutnya menambahkan langkah ini menambahkan Update dan Delete langkah awalnya menambahkan a href atau buton yang merangah ke Update dan ke Delete, untuk bagian update disini saya membuat views dengan nama edit dengan form inputan seperti gambar ke 7 dan untuk delete hanya membuat logika pada controler mahasiswa dan konfirmasi delete di views

BAB II

TUGAS PRAKTIKUM

II.1 Tugas

II.1.A. Source Code

App/Controllers/CountryControllers.php

```
<?php

namespace App\Controllers;
use App\Models\CountryModel;

class CountryController extends BaseController
{
    public function index()
    {
        $model = new CountryModel();
        $data['countries'] = $model->findAll();
        return view('country/index', $data);
    }

    public function create()
    {
        return view('country/create');
    }

    public function store()
    {
        $model = new CountryModel();
        $model->save([
            'nama_country' => $this->request-
>getPost('nama_country'),
            'kode_country' => $this->request-
>getPost('kode_country'),
        ]);
        return redirect()->to('/country');
    }

    public function edit($id)
```

```

    {
        $model = new CountryModel();
        $data['country'] = $model->find($id);
        return view('country/edit', $data);
    }

    public function update($id)
    {
        $model = new CountryModel();
        $model->update($id, [
            'nama_country' => $this->request-
>getPost('nama_country'),
            'kode_country' => $this->request-
>getPost('kode_country'),
        ]);
        return redirect()->to('/country');
    }

    public function delete($id)
    {
        $model = new CountryModel();
        $model->delete($id);
        return redirect()->to('/country');
    }
}

```

App/Views/index.php

```

<link rel="stylesheet" href="<?=
base_url('assets/css/country-style.css') ?>">
<div class="container">
    <h2>Daftar Country</h2>
    <a href="<?= base_url('/country/create')
?>"><button>Tambah Country</button></a>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>No</th>
                <th>Nama Country</th>
                <th>Kode</th>

```

```

        <th>Aksi</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <?php foreach($countries as $index =>
$country): ?>
        <tr>
            <td><?= $index + 1 ?></td>
            <td><?= esc($country['nama_country'])
?></td>

            <td><?= esc($country['kode_country'])
?></td>

            <td>
                <a href="<?=
base_url('/country/edit/' . $country['id_country'])
?>">Edit</a> |

                <a href="<?=
base_url('country/delete/' . $country['id_country']) ?>"
                    class="btn btn-danger">Hapus</a>

            </td>
        </tr>
    <?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>
</div>

<script>
    document.querySelectorAll('.btn-
danger').forEach(button => {
        button.addEventListener('click', function(event)
        {
            if (!confirm('Yakin ingin menghapus negara
ini?')) {
                event.preventDefault();
            }
        });
    });
</script>

```

App/Views/edit.php

```
<link rel="stylesheet" href="=
base_url('assets/css/country-style.css') ?&gt;"&gt;
&lt;div class="container"&gt;
    &lt;h2&gt;Tambah Country&lt;/h2&gt;
    &lt;form method="post" action="<?=
base_url('/country/store') ?&gt;"&gt;
        &lt;label&gt;Nama Country:&lt;/label&gt;
        &lt;input type="text" name="nama_country" required&gt;

        &lt;label&gt;Kode Country:&lt;/label&gt;
        &lt;input type="text" name="kode_country" required&gt;

        &lt;button type="submit"&gt;Simpan&lt;/button&gt;
    &lt;/form&gt;
&lt;/div&gt;</pre
```

App/Views/create.php

```
<link rel="stylesheet" href="=
base_url('assets/css/country-style.css') ?&gt;"&gt;
&lt;div class="container"&gt;
    &lt;h2&gt;Edit Country&lt;/h2&gt;
    &lt;form method="post" action="<?=
base_url('/country/update/' . $country['id_country']) ?&gt;"&gt;
        &lt;label&gt;Nama Country:&lt;/label&gt;
        &lt;input type="text" name="nama_country" value="<?=
esc($country['nama_country']) ?&gt;" required&gt;

        &lt;label&gt;Kode Country:&lt;/label&gt;
        &lt;input type="text" name="kode_country" value="<?=
esc($country['kode_country']) ?&gt;" required&gt;

        &lt;button type="submit"&gt;Update&lt;/button&gt;
    &lt;/form&gt;
&lt;/div&gt;</pre
```

App/Config/Routes.php

```
$routes->get('country', 'CountryController::index');
$routes->get('country/create',
'CountryController::create');
$routes->post('country/store',
'CountryController::store');
$routes->get('country/edit/(:num)',
'CountryController::edit/$1');
$routes->post('country/update/(:num)',
'CountryController::update/$1');
$routes->get('country/delete/(:num)',
'CountryController::delete/$1');
```

App/Models/CountryModel.php

```
<?php

namespace App\Models;

use CodeIgniter\Model;

class CountryModel extends Model
{
    protected $table = 'country';
    protected $primaryKey = 'id_country';
    protected $allowedFields = ['nama_country',
'kode_country'];
}
```


II.1.B. Screenshot

Daftar Country

[Tambah Country](#)

No	Nama Country	Kode	Aksi
1	United States	US	Edit Hapus
2	Japan	JP	Edit Hapus
3	Germany	DE	Edit Hapus
4	Australia	AU	Edit Hapus
5	Brazil	BR	Edit Hapus
6	Canada	CA	Edit Hapus
7	France	FR	Edit Hapus
8	India	IN	Edit Hapus
9	South Korea	KR	Edit Hapus
10	Cimahi	505	Edit Hapus

Gambar 23 Tampilan Awal

Tambah Country

Nama Country:

Kode Country:

[Simpan](#)

Gambar 24 Tambah Data Negara

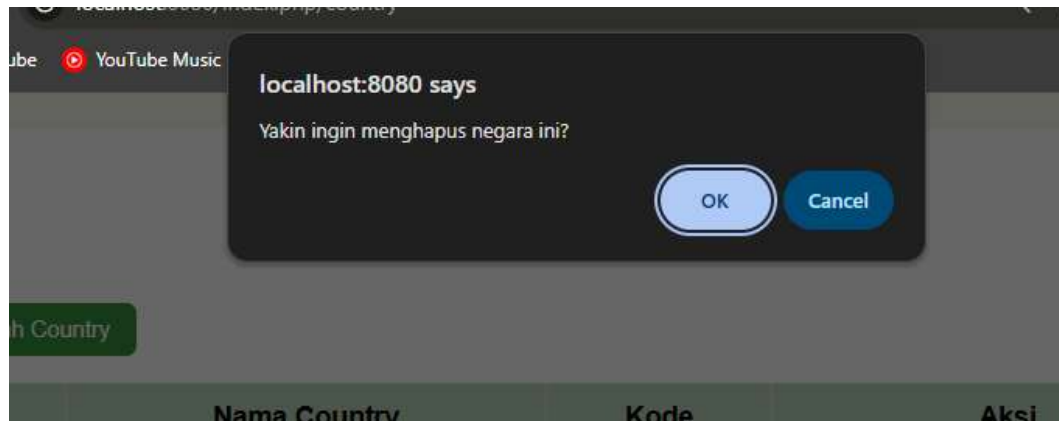
Edit Country

Nama Country:

Kode Country:

[Update](#)

Gambar 25 Edit Data Negara



Gambar 26 Kerika Hapus Data

Daftar Country

[Tambah Country](#)

No	Nama Country	Kode	Aksi
1	United States	US	Edit Hapus
2	Japan	JP	Edit Hapus
3	Germany	DE	Edit Hapus
4	Australia	AU	Edit Hapus
5	Brazil	BR	Edit Hapus
6	Canada	CA	Edit Hapus
7	France	FR	Edit Hapus
8	India	IN	Edit Hapus
9	South Korea	KR	Edit Hapus

Gambar 27 Data Setelah di Hapus

II.1.C. Analisis

Pada Tugas ini membuat Sebuah CRUD yang sama seperti pada tabel mahasiswa atau pada latihan tidak ada perbedaan dari latihan sebelum nya

BAB III

KESIMPULAN

Pada pertemuan ke-6 di mata kuliah Praktikum Teknologi Web, ini mempelajari tentang Query Builder CodeIgniter dan CRUD (Create, Read, Update, Delete). Modeul ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pengelolaan data pada aplikasi berbasis web.

Query Builder di CodeIgniter memberikan kemudahan dalam membangun perintah SQL secara dinamis menggunakan fungsi-fungsi PHP tanpa harus menulis SQL secara manual. Dengan fitur ini, mahasiswa dapat melakukan berbagai operasi database seperti menampilkan data, memfilter, mengurutkan, mengelompokkan, hingga melakukan agregasi data dengan cara yang lebih aman, efisien, dan mudah dibaca.

Selain itu, konsep CRUD juga dipelajari sebagai inti dari proses interaksi antara pengguna dan basis data. Mahasiswa dilatih untuk mengimplementasikan operasi penambahan data (Create), pembacaan data (Read), pembaruan data (Update), dan penghapusan data (Delete) dalam sistem menggunakan pendekatan terstruktur.